

Sistemi Operativi 1

AA 2025/2026

Definizione e Storia

Prof. Bruno Crispo

Cosa è un Sistema Operativo

- É un insieme di programmi
 - agisce come intermediario tra HW e uomo
 - per facilitare l'uso del computer
 - per rendere efficiente l'uso dell'HW
 - per evitare conflitti nella allocazione delle risorse HW/SW
- offre un ambiente per controllare e coordinare l'utilizzo dell'HW (CPU, memoria, I/O, ...) da parte dei programmi applicativi

```
#include <stdio.h>
int
main(void)
{
    int intero, fattoriale;
    intero = -1;
    fattoriale = 1;
    while (intero < 0) {
        printf("Inserire un intero non negativo: ");
        scanf("%d", &intero);
    }
    while (intero > 0) {
        fattoriale = intero * fattoriale;
        --intero;
    }
    printf("Il fattoriale è %d\n", fattoriale);
    return (0);
}
```

```

#include <stdio.h>
int
main(void)
{
    int intero, fattoriale;
    intero = -1;
    fattoriale = 1;
    while (intero < 0) {
        printf("Inserire un intero non negativo: ");
        scanf("%d", &intero);
    }
    while (intero > 0) {
        fattoriale = intero * fattoriale;
        --intero;
    }
    printf("Il fattoriale è %d\n", fattoriale);
    return (0);
}

```

```

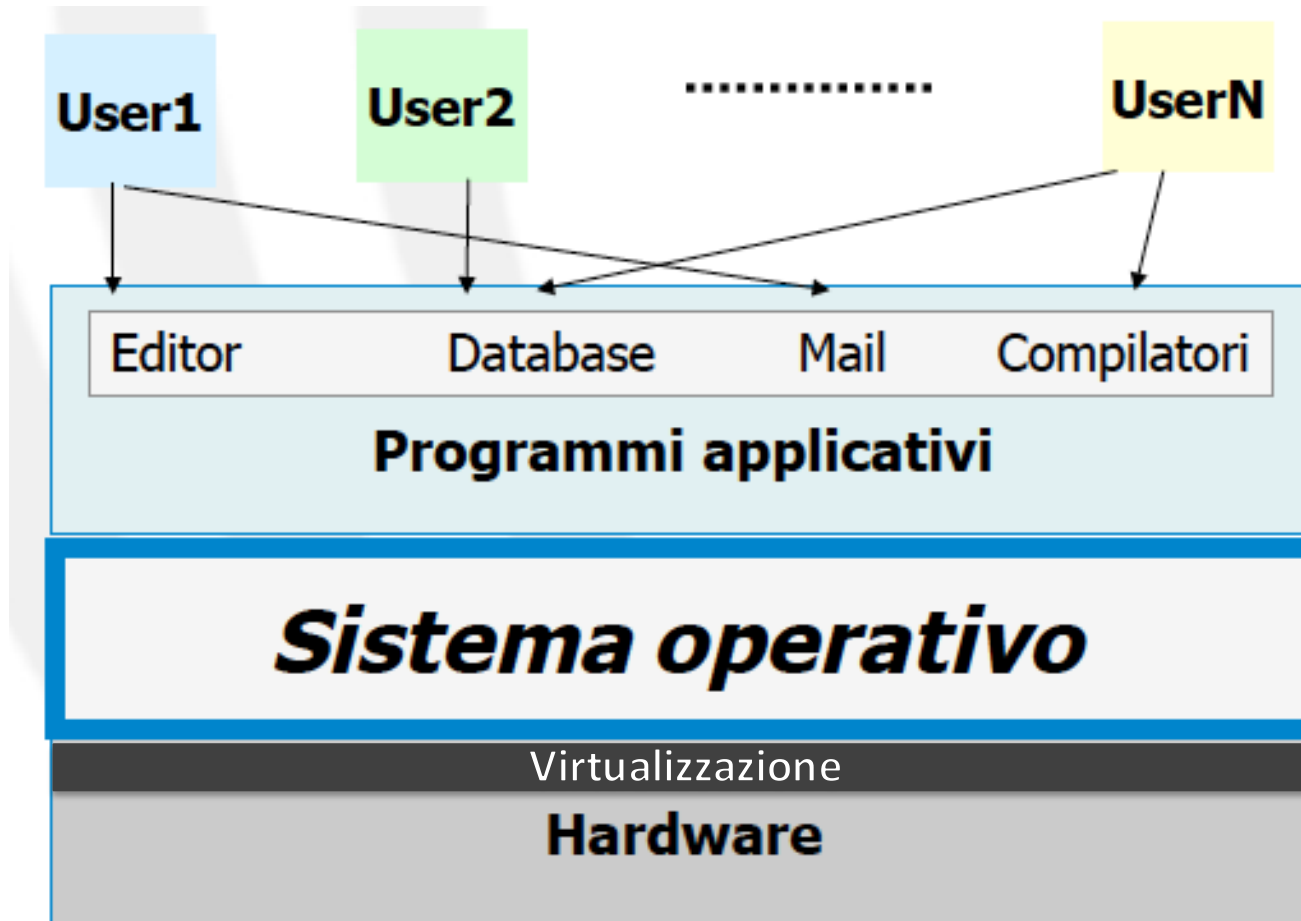
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
subl $40, %esp
andl $-16, %esp
movl $0, %eax
subl %eax, %esp
movl $.LC0, (%esp)
call printf
leal -8(%ebp), %eax
movl %eax, 4(%esp)
movl $.LC1, (%esp)
call scanf
movl $1, -4(%ebp)
movl $0x3f800000, %eax
movl %eax, -12(%ebp)
.L2:
movl -4(%ebp), %eax
cmpl -8(%ebp), %eax
jle .L5
jmp .L3
.L5:
fildl -4(%ebp)
flds -12(%ebp)
fmulp %st, %st(1)
fstps -12(%ebp)
leal -4(%ebp), %eax
incl (%eax)
jmp .L2
.L3:

```

Cosa è un Sistema Operativo

- Viste di un S.O.
 - Gestore di risorse
 - Risorse HW
 - Dischi, memoria, I/O,...
 - Risorse SW
 - File, programmi,...
 - Programma di controllo
 - Controllo dell'esecuzione dei programmi e del corretto utilizzo del sistema

Sistema Operativo in un Computer



Obiettivi del Sistema Operativo

- Astrazione
 - Semplificazione dell'uso del sistema
- Efficienza
 - Quanto costa astrarre?
- Tipicamente in contrasto!
 - Windows (molto astratto, meno efficiente)
 - Unix (meno astratto, più efficiente)

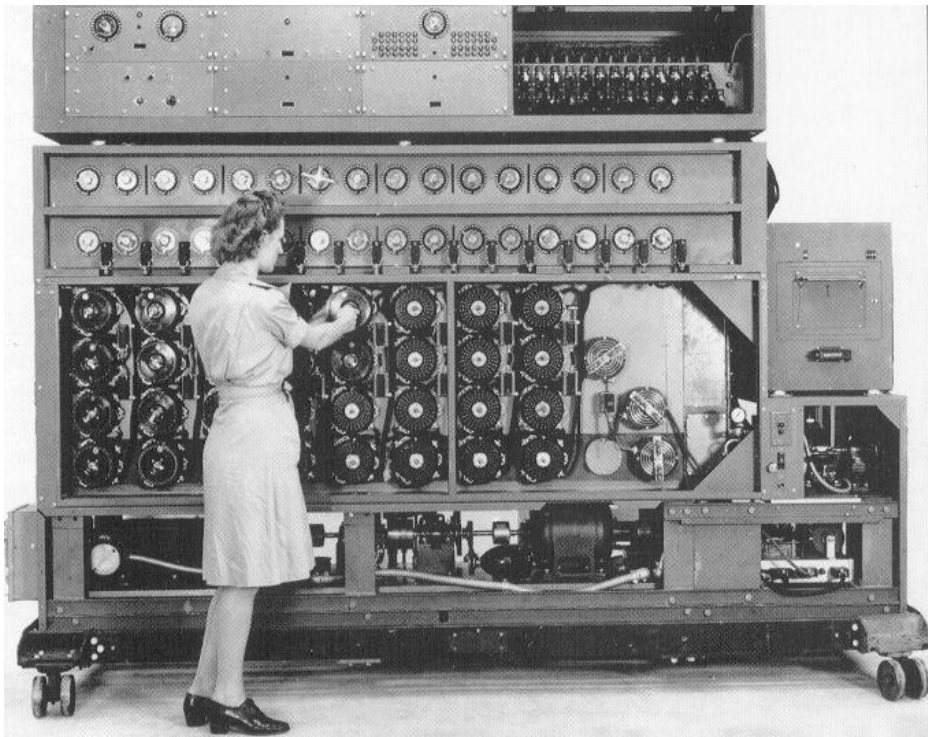
STORIA DEI SISTEMI OPERATIVI

Evoluzione dei sistemi operativi

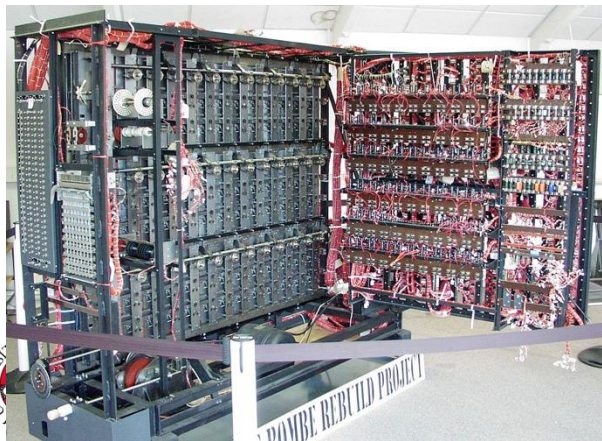
- 5 generazioni legate ai calcolatori
- Principio ispiratore
 - Aumento dell'utilizzo del processore

Primo Computer

Primo Computer



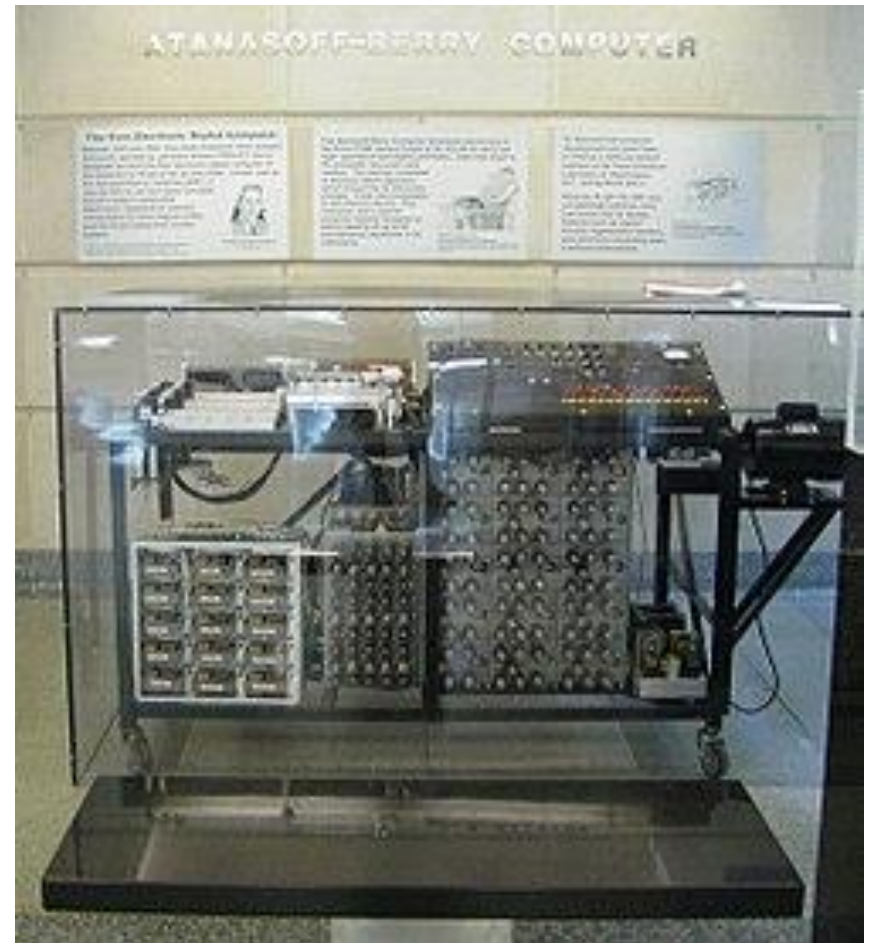
- The Bombe. 1938 da Alan Turing, Gordon Welchman e Harold Keen.
Elettromeccanico e usato per decifrare i messaggi tedeschi cifrati con ENIGMA



Primo Computer

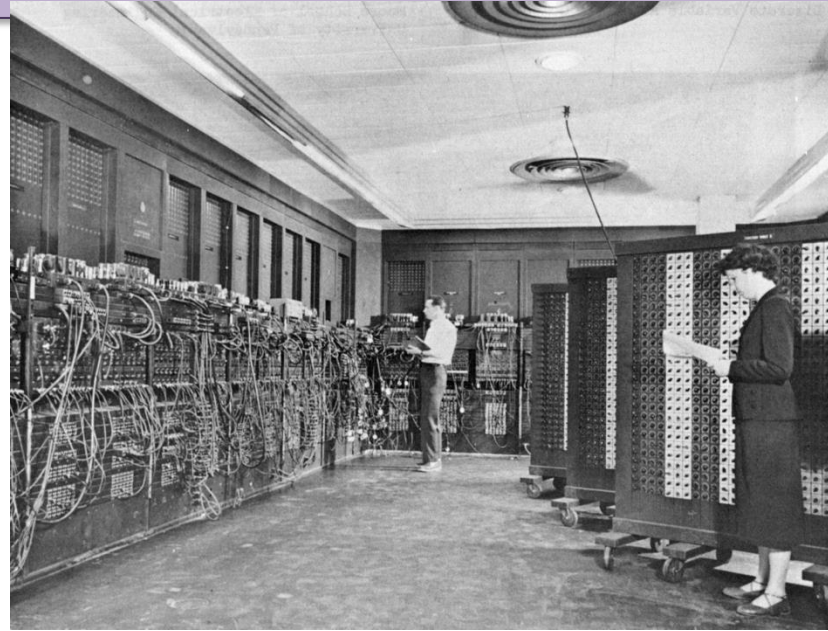
1939 Atanasoff–Berry computer replica at
Durham Center, Iowa State University

John Vincent Atanasoff



1a Generazione (1946-1955)

Glen Beck (background) and [Betty Snyder](#) (foreground) program ENIAC in [BRL](#) building 328



- Enormi calcolatori a valvole
- Non esiste S.O.
- Operatore = Programmatore
- Accesso alla macchina tramite prenotazione
- Esecuzione da console
 - Programma caricato in memoria un'istruzione alla volta agendo su interruttori
 - Controllo errori su spie della console
- Processing seriale



Digressione



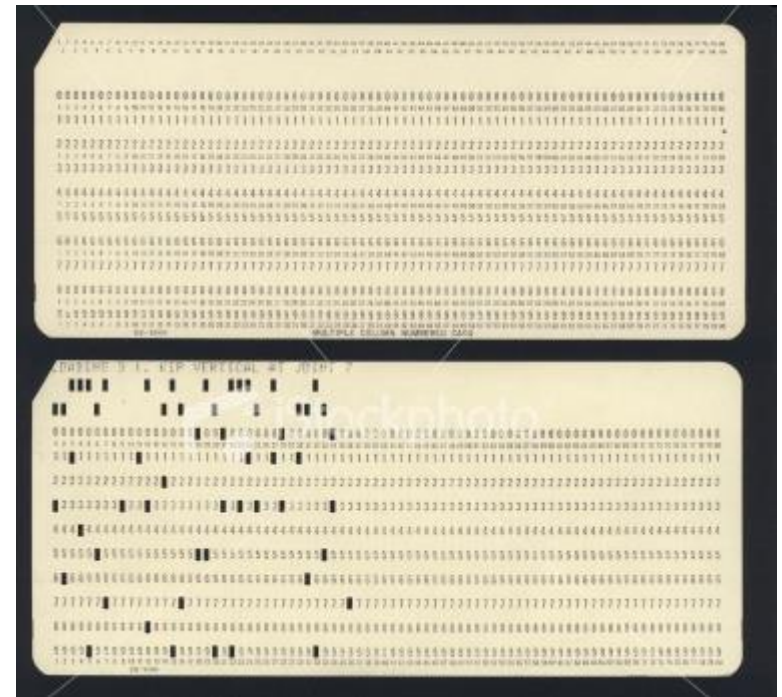
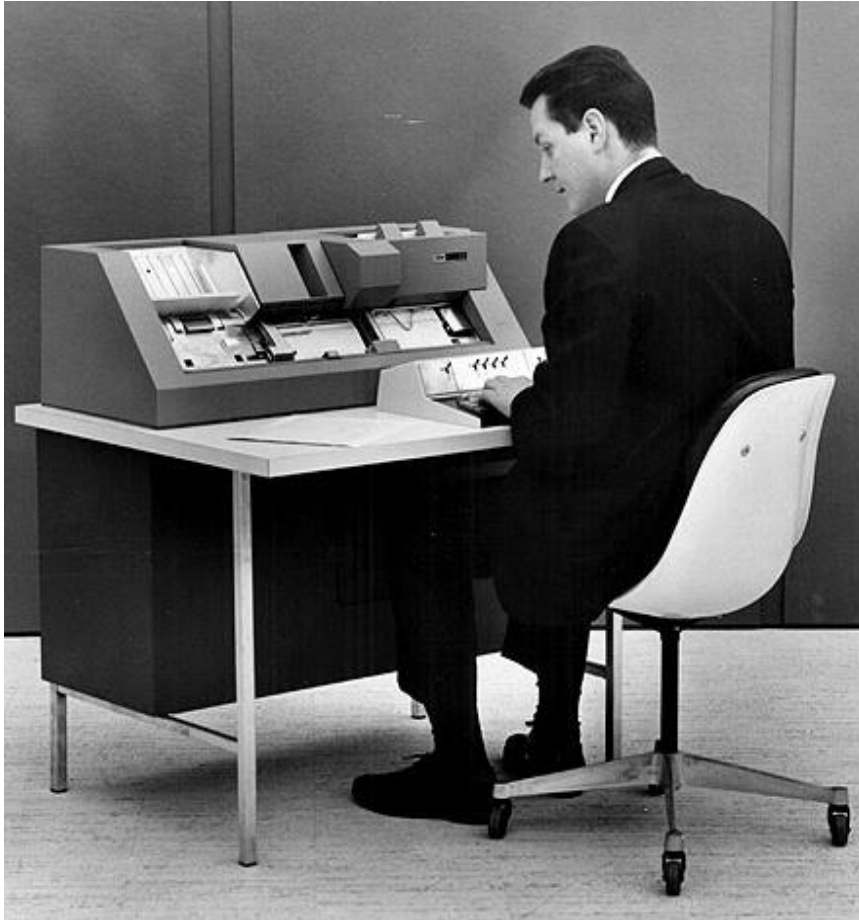
Frances Elizabeth "Betty" Holberton, nata Frances Elizabeth Snyder

Una delle prime 6 donne programmatrici di ENIAC
Inventrice del **breakpoint** e del **debugging**

1a Generazione (Evoluzione)

- Diffusione di periferiche (lettore/perforatore di schede, nastri, stampanti)
 - Programmi di interazione con periferiche (device driver)
- Sviluppo di “software”
 - “Librerie” di funzioni comuni
 - Compilatori, linker, loader
- Scarsa efficienza
 - Programmazione facilitata, ma operazioni complesse
 - Tempi di setup elevati → basso utilizzo

Input: schede perforate







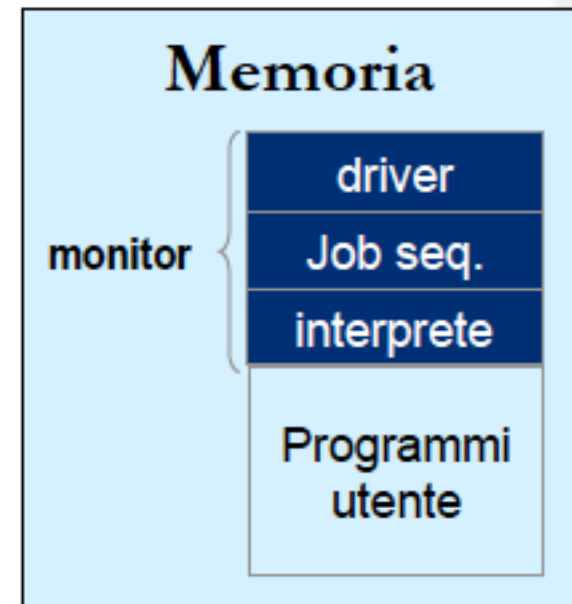
2a Generazione (1955-1965)

- Introduzione dei **transistor** nei calcolatori
- Separazione di operatore e programmatore
 - Eliminazione dello schema a prenotazione
 - Operatore elimina parte dei tempi morti
- Batching
 - Batch = lotto
 - Raggruppamento di programmi (job) simili nell'esecuzione
 - Es:
 - Sequenza job: Fortran, Cobol, Fortran, Cobol
 - Comp. Fortran, linker Fortran, loader Fortran, Programma Fortran, comp. Cobol, linker Cobol, Comp. Fortran, ...
 - Sequenza job: Fortran, Fortran, Cobol, Cobol
 - Comp. Fortran, linker Fortran, comp. Cobol, linker Cobol.
 - Problemi in caso di errori/malfunzionamenti



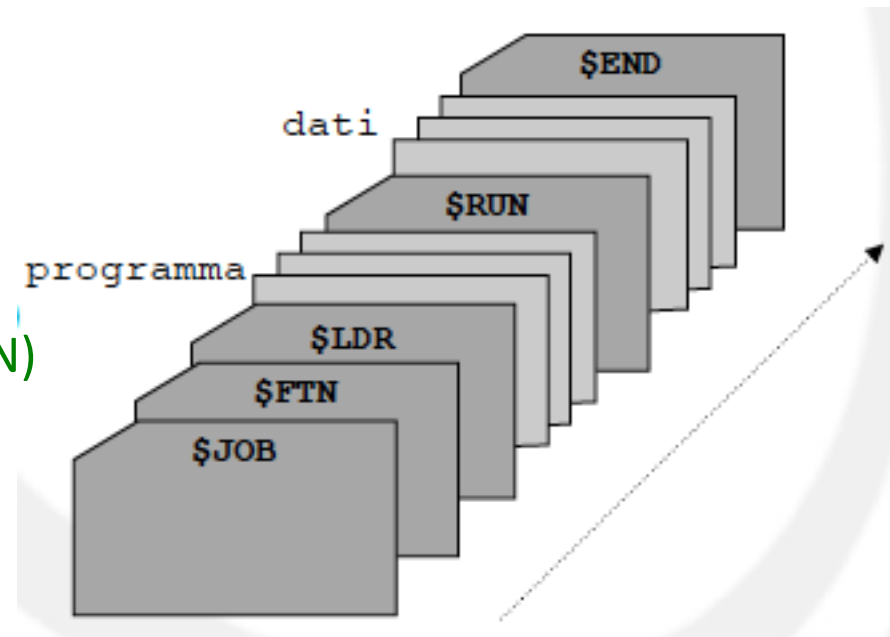
2a Generazione (Evoluzione)

- Automatic job sequencing
 - Il sistema si occupa di passare da un job all'altro
 - S.O. fa il lavoro dell'operatore e rimuove tempi morti
- Monitor residente
 - Primo vero esempio di S.O.
 - monitor = “gestore”
 - residente = perennemente caricato in memoria
 - Componenti del monitor:
 - Driver per dispositivi di I/O
 - Sequenzializzatore dei job
 - Interprete di schede di controllo (lettura ed esecuzione)



2a Generazione (Evoluzione)

- Sequenzializzazione realizzata tramite un linguaggio di controllo (**Job Control Language**)
 - Schede di controllo
 - Record di controllo (nastri)
 - Esempio:
 - inizia job (\$JOB)
 - fine job (\$END)
 - compilatore (es. Fortran) (\$FTN)
 - linker (\$LNK)
 - loader (\$LDR)
 - ...



2a Generazione (Limitazioni)

- Problema:
 - Utilizzo del sistema ancora basso
 - Velocità I/O $\ll$ Velocità CPU
- Es:
 - Compilatore può processare 300 schede/sec
 - Velocità lettore di schede: 20 schede/sec
 - Lettura di un programma di 1200 schede:
 - 4 sec CPU
 - 60 sec I/O
 - Utilizzazione CPU = $4/64 \rightarrow 6.25\%$
- Osservazione: CPU mai attiva durante I/O
 - E' possibile superare questa limitazione?

2a Generazione (Evoluzione)

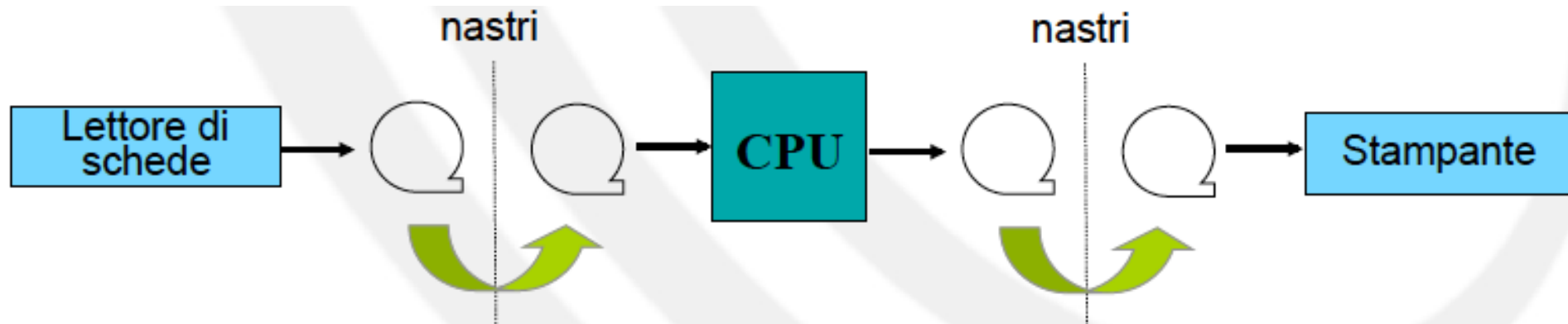
- Soluzione: Sovrapposizione delle operazioni di I/O ed elaborazione (CPU)
- Elaborazione off-line
 - Diffusione dei nastri magnetici più capienti e più veloci
 - Sovrapposizione di I/O e CPU su “macchine” indipendenti
 - Da scheda a nastro su una macchina
 - Da nastro a CPU su un'altra macchina
- CPU ora limitata dalla velocità dei nastri!
 - Vero vantaggio nel caso di più lettori di nastro

Batch vs. operazioni off-line

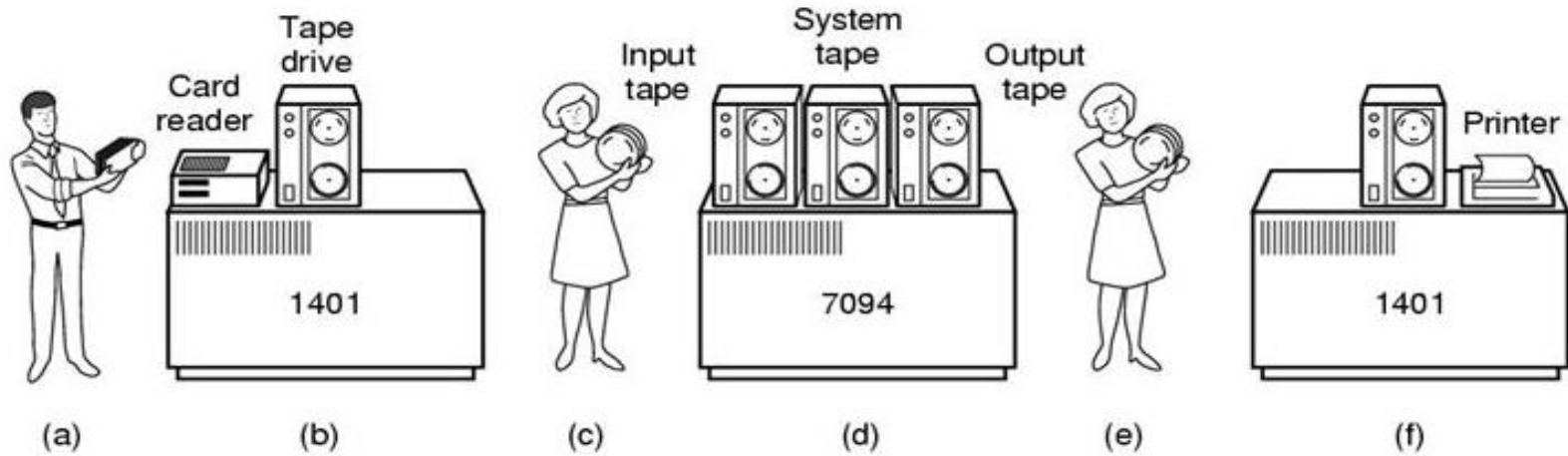
- Batch tradizionale



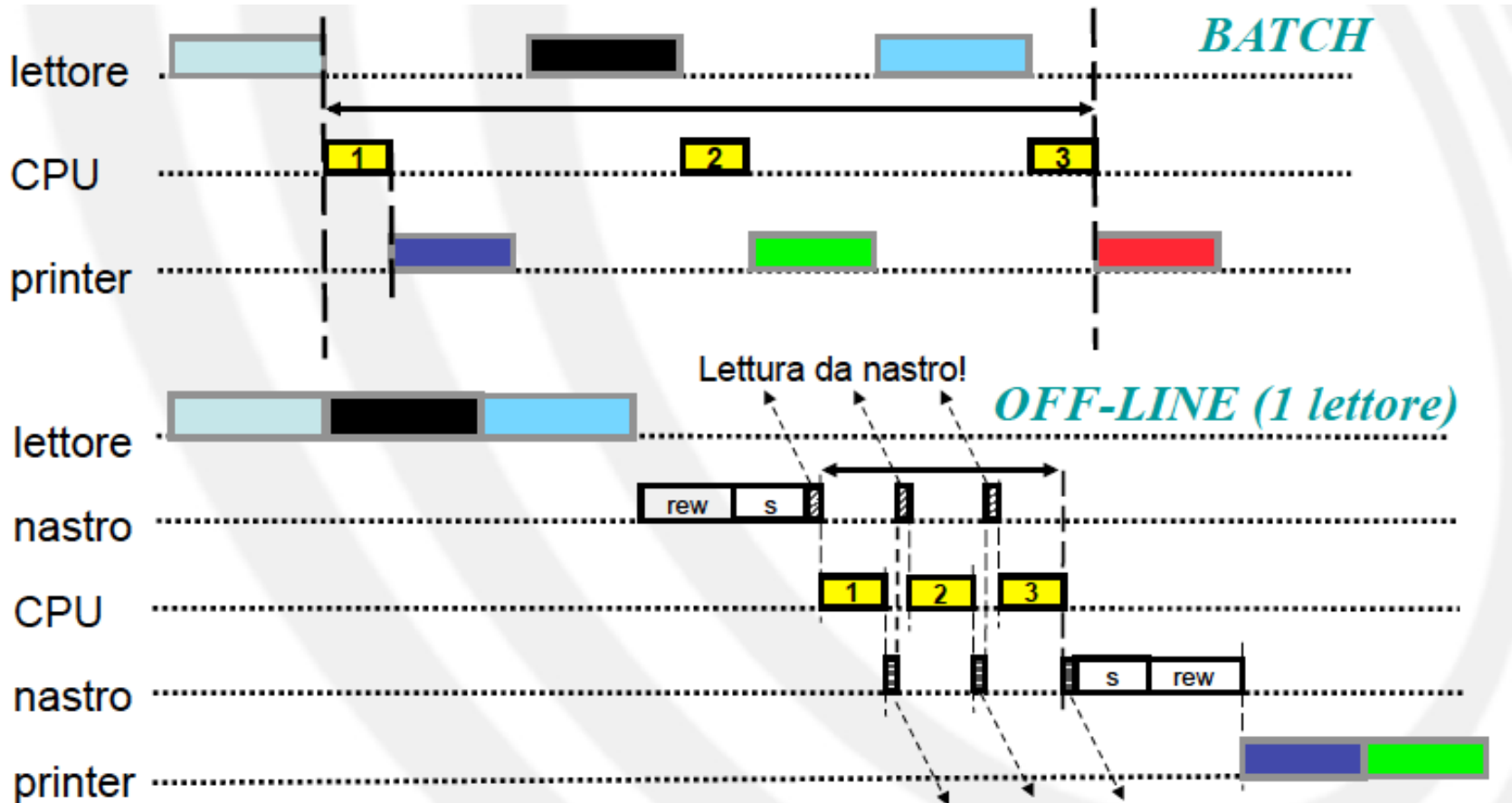
- Operazioni off-line (1 lettore)



Operazioni off-line



Batch vs. operazioni off-line

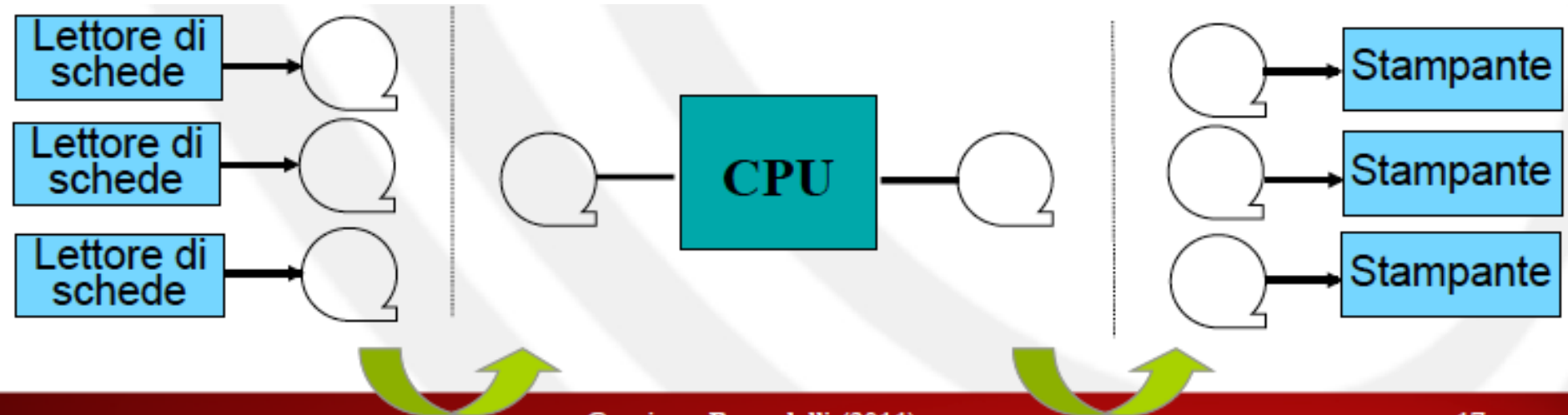


Batch vs. operazioni off-line

- Batch tradizionale



- Operazioni off-line (con piu lettori)



Sovrapposizione di CPU e I/O

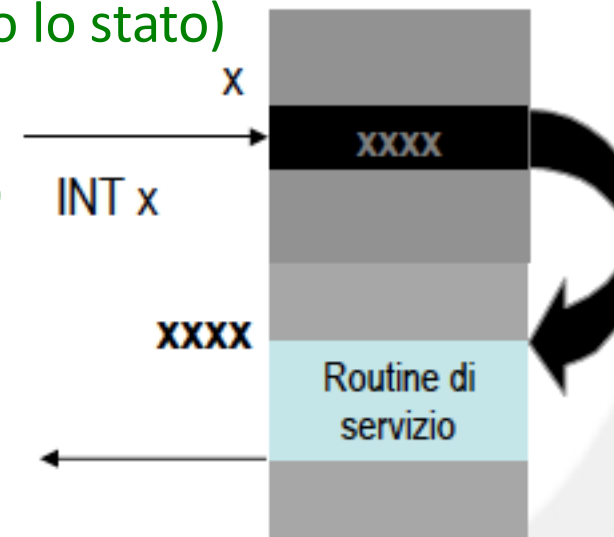
- Operazioni off-line
 - sovrapposizione di I/O e CPU su macchine indipendenti
- E' possibile sovrapporli sulla stessa macchina?
 - Si, ma serve opportuno supporto architetturale

Sovrapposizione di CPU e I/O

- Meccanismo di interazione tradizionale tra CPU e I/O: Polling
 - Interrogazione continua del dispositivo tramite esplicite istruzioni bloccanti
- Per sovrapporre CPU e I/O è necessario un meccanismo asincrono (richiesta I/O non bloccante)
 - Interruzioni (Interrupt)
 - DMA (Direct Memory Access)

Interrupt & I/O

- Schema concettuale (semplificato)
 1. CPU (driver) “programma” il dispositivo (cosa deve fare)
 2. Contemporaneamente
 - Dispositivo (controllore) esegue
 - CPU prosegue elaborazione (se possibile)
 3. Dispositivo segnala la fine dell’elaborazione alla CPU
 4. CPU riceve segnale di interrupt (tramite segnale esplicito)
 - a. Interrompe l’istruzione corrente (salvando lo stato)
 - b. Salta a una locazione predefinita (X)
 - c. “Serve” l’interruzione (trasferimento dati)
 - d. Riprende l’istruzione interrotta



DMA e I/O

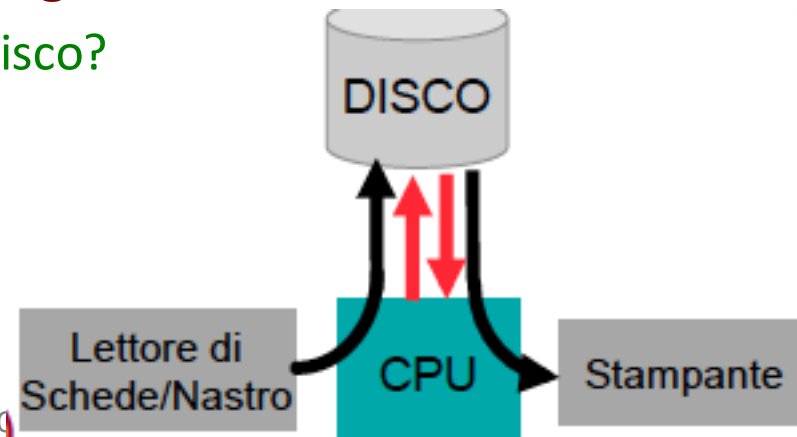
- Nel caso di dispositivi veloci (es. dischi), gli interrupt sono molto frequenti → inefficienza
- Soluzione: DMA (Direct Memory Access)
 - Uno specifico controllore HW (DMA controller) si occupa del trasferimento di blocchi di dati tra I/O e memoria senza interessare la CPU
 - Un solo interrupt per blocco di dati

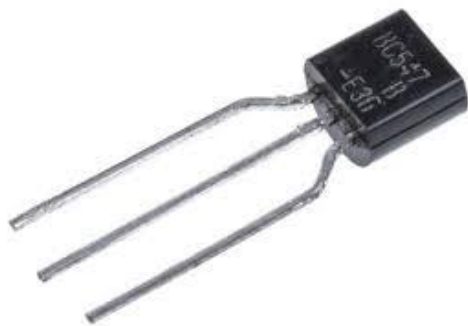
Buffering e Spooling

- Buffering = sovrapposizione di CPU e I/O dello stesso job
 - Dispositivo di I/O legge/scrive più dati di quanti richiesti
 - Utile quando la velocità dell'I/O e della CPU sono simili
 - Nella realtà i dispositivi di I/O sono molto più lenti della CPU
 - miglioramento marginale
- Spooling = sovrapposizione di CPU e I/O di job diversi
 - Problema:
 - i nastri magnetici sono sequenziali (lettore di schede non può scrivere su un'estremità del nastro mentre la CPU legge dall'altra)
 - Soluzione:
 - introduzione dei dischi magnetici ad accesso casuale

Spooling

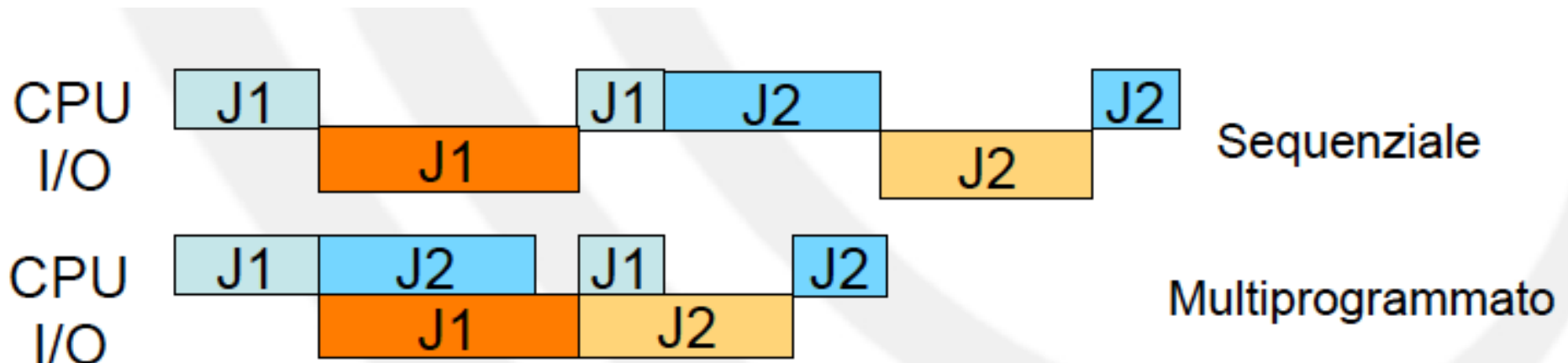
- Simultaneous Peripheral Operations On-line
- Possibile grazie “ad accesso casuale” dei dischi
 - Utilizzo del disco come un grande buffer
 - Buffer unico per tutti i job
- Concetto un “pool di job”
 - Nasce il paradigma “moderno” di programma su disco (che viene caricato in memoria)
 - Nasce il concetto di job scheduling
 - Chi deve/può essere caricato sul disco?





3a Generazione (1965-1980)

- Introduzione della multiprogrammazione e dei circuiti integrati
 - Un singolo job non potrà mai tener sufficientemente occupata la CPU
 - Necessaria la “competizione” di più job
 - Presenza di più job in memoria
 - Sfruttamento delle fasi di attesa (I/O) per l'esecuzione di un nuovo job



Batch vs Multiprogrammazione

- Con la presenza di più job nel sistema è possibile modificare la “natura” dei S.O.
 - Sistemi tradizionali (batch):
 - tendenza alla non interattività
 - importante il tempo di completamento di un job
 - Quanto ci vuole per eseguirlo tutto
 - Sistemi multiprogrammati:
 - tendenza a soddisfare molti utenti che operano interattivamente
 - importante il tempo di risposta di un job
 - Quanto ci vuole per iniziare l'esecuzione

Time sharing (o Multitasking)

- Time sharing = condivisione del tempo
 - Estensione logica della multiprogrammazione
 - L'utente ha l'impressione di avere la macchina solo per sé
 - Migliora la interattività (gestione errori, analisi risultati, ...)
- Nascita dei sistemi “moderni”
 - Tastiera
 - Decisioni sull'evoluzione del sistema basate su comandi utente
 - Comandi brevi vs. job lunghi
 - Monitor
 - Output immediato durante l'esecuzione
 - File system
 - Astrazione del sistema operativo per accedere a dati e programmi

Protezione

- Nei sistemi uniprogramma non si poneva il problema della condivisione
- In generale, l'esecuzione di un programma può influenzare l'esecuzione degli altri
- Esempio:
 - **Ciclo infinito**
 - previene l'uso della CPU di altri programmi
 - oppure il programma legge più dati di quanti dovrebbe
 - ...
- Tre tipi fondamentali di protezione
 - **I/O** (programmi diversi non devono usare I/O contemporaneamente)
 - **Memoria** (un programma non può leggere/scrivere in una zona di memoria che non gli “appartiene”)
 - **CPU** (prima o poi il controllo della CPU deve tornare al S.O.)

Protezione dell' I/O

- Realizzata tramite il meccanismo del modo duale di esecuzione (dual mode)
 - Modo USER
 - I job NON possono accedere direttamente alle risorse di I/O
 - Modo SUPERVISOR (o KERNEL)
 - Il sistema operativo può accedere alle risorse di I/O
- Tutte le operazioni di I/O sono privilegiate
 - Sequenza di operazioni (per accesso ad I/O)
 - Istruzioni per accesso ad I/O invocano delle system call
 - System call = interrupt software che cambia la modalità di esecuzione da USER a SUPERVISOR
 - Al termine della system call il S.O. ripristina la modalità USER

Protezione della memoria

- Protezione dello spazio dei vari processi
- Protezione del monitor (Sistema operativo)
- Realizzata:
 - associando dei registri limite ad ogni processo
 - I registri limite possono essere modificati solo dal S.O. con istruzioni privilegiate

Protezione della CPU

- Garanzia che il S.O. mantenga il controllo del sistema
- Realizzata tramite timer
 - Associato ad ogni job
 - Alla scadenza, il controllo ritorna al monitor

4a Generazione (1980-2000)

- S.O. per PC e workstation
 - Uso “personale” dell’elaboratore
 - Interfacce grafiche (GUI)
- S.O. di rete
 - Separazione logica delle risorse remote
 - Accesso risorse remote $\neq$ accesso risorse locali
- S.O. distribuiti
 - Non-separazione logica delle risorse remote
 - Accesso risorse remote = accesso risorse locali

Nuove tecnologie

Apple The iPhone evolution • Based on iPhone 5's rumored specs intomobile

2007					
	iPhone	iPhone 3G	iPhone 3GS	iPhone 4	iPhone 5
	412 MHz ARM 11	412 MHz ARM 11	600 MHz ARM Cortex A8	 1 GHz	 1.3 GHz

iPhone 15 Plus SEPTEMBER 22, 2023



Capacity
128GB, 256GB, 512GB

6.7"

Super Retina XDR display



USB-C
Supports USB 2



Textured Matte Finish



Advanced
Dual-camera system
48MP Main | Ultra Wide

Memory

6GB RAM

Battery Size

4,383 mAh

Processor



A16 Bionic chip
6-core CPU
5-core GPU
16-core Neural Engine

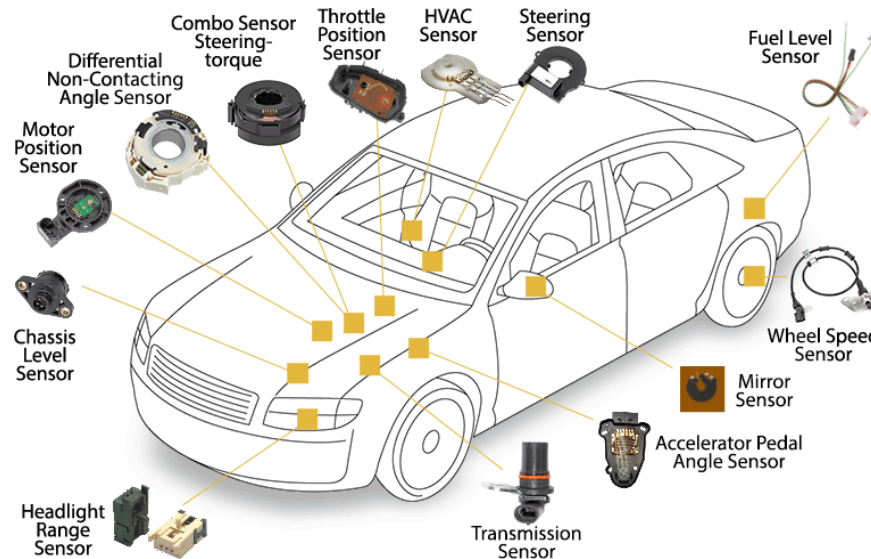
5a Generazione (2000 - .)

- S.O. per supportare più core sulla stessa CPU
 - MIMD
- S. O. per piattaforme mobili
 - iOS, Android, Window Mobile, piattaforme HW eterogenee
- Si va verso una specializzazione dei S.O.
 - embedded, real-time, networking, etc.

Internet of Things

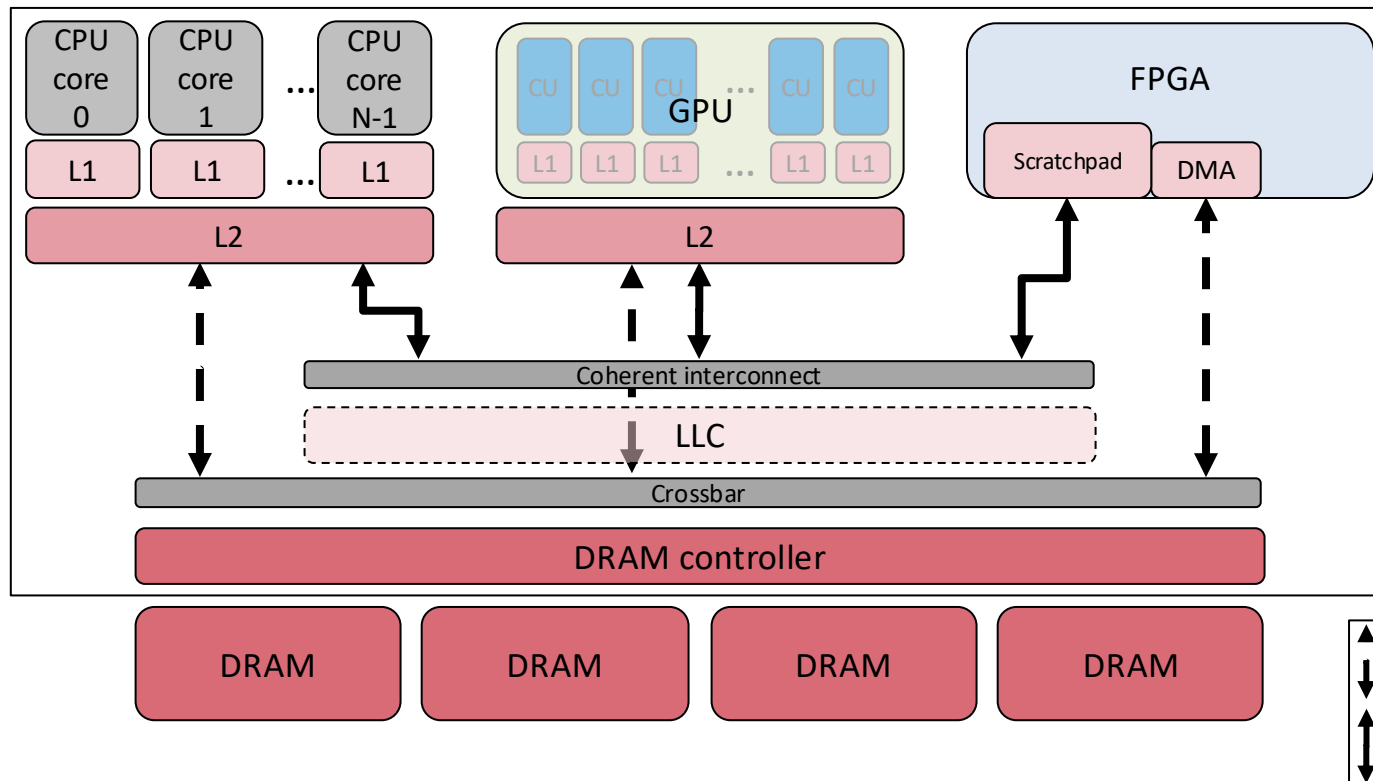
- Class I devices

Name	data size (e.g., RAM)	code size (e.g., Flash)
Class 0, C0	<< 10 KiB	<< 100 KiB
Class 1, C1	~ 10 KiB	~ 100 KiB
Class 2, C2	~ 50 KiB	~ 250 KiB



Giorni nostri

- **Necessità di avere processori diversi sulla stessa macchina**
 - Ogni processore adatto a particolari tipi di calcoli. Per incrementare le performance e efficienza energetica



Esempi di sistemi operativi

- OS/360
 - S.O. per sistemi batch multiprogrammati (IBM 360)
- CP/M
 - S.O. monoprogrammato, primo sistema per PC IBM
- MS-DOS
 - S.O. monoprogrammato, rimpiazzò CP/M
- UNIX
 - S.O. multiprogrammato, time-sharing, multiutente
- MacOS/Windows XX
 - S.O. multiprogrammati, basati su interfaccia grafiche (paradigma WIMP - Window Icon Mouse Pointer)

Esempi di sistemi operativi

- Google Android OS, Apple iOS
 - S.O. per piattaforme mobili (es. Smartphones)
- FreeRTOS, VxWorks
 - S.O. real-time per sistemi embedded (IoT)
- Contiki, TinyOS, RIOT, LionsOS
 - S.O. per sistemi embedded (IoT)
- AndroidThings, Zephyr, Windows 10 IoT
 - S.O. per smart-homes e altre applicazioni IoT

Lo Spazio dei Sistemi Operativi

- Domini
 - Complessità del sistema che lo ospita
 - Generalità del sistema che lo ospita

